

スタートアップ

はじめてのマイクラ! プログラミングにちょうせん



Minecraft 公式製品ではありません。
Mojang から承認されておらず、Mojang とは関係ありません。

1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
スタート		ターム1						ターム2						ターム3						ターム4					

ベーシック2コース

スタート

2
回目

講師用

日にち 年 月 日

名まえ



human
ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

必ず、生徒に授業日と自分の名前を記入させるようご指導をお願いいたします。

はじめてのアイデア! プログラミングに挑戦せん

P.4 ゲームにログインしよう

めやす
10分

P.7 そろそろ作してみよう

めやす
15分

P.9 プログラミングしよう

めやす
30分

P.9 プログラミングしよう

P.12 かんがえてみよう

P.12 プログラミングしよう

P.13 やってみよう

P.14 プログラミングしよう

P.15 やってみよう

P.16 「サバイバル」の世界をたんけんしてみよう

めやす
30分

P.19 プログラミングしよう

P.20 やってみよう

「マインクラフト」の世界へようこそ!



スタート

2

このじゅ業^{ぎょう}では、マインクラフトの中^{なか}でプログラミングをして
ゲームをもっとベンリに、たのしくしていくよ!

スタートアップでは、こんなことをしていこう。

スタートアップでやること

- ① マイクラのキホンのそうさを知る
- ② 練習用^{れんしゅうよう}のワールドをつく^{つく}って、
じっさいにゲームの中^{なか}でプログラミングを試してみる
- ③ 本番用^{ほんばんよう}のワールドをつくって、
「きよてん」になるばしょをきめる

生徒のマイクラ経験の有無によって大きく左右されるのは①の必要度合いです。

②③は通常版マイクラの標準機能ではないため、ゲーム経験者であっても初耳の情報になります。

ゲームにログインしよう

まずは、練習用のワールドを作^{つく}ってキャラのそうさやプログラミングのしかたを学^{まな}ぼう。

1 タイトル画面で下のようにそうさしよう。

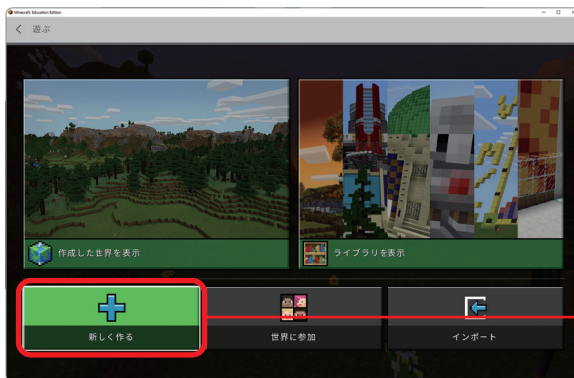


① 「アカウントを切り替える」をクリックして、自分のアカウントでログインしよう

② ログインできたら、「遊ぶ」をクリックしよう

タイトル画面の見た目は、ゲーム側のアップデートや季節イベントなどで若干変化する場合があります。

2 「新しく作る」→「新規」をえらぼう。

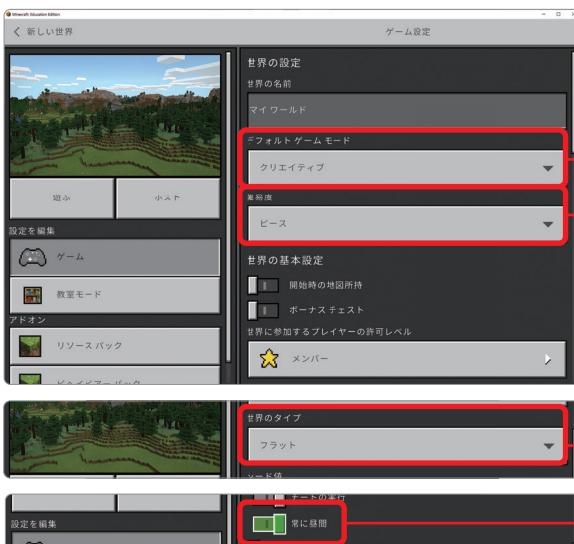


① 「新しく作る」をクリック



② 「新規」をクリック

3 ワールドを作る時のせつていを、下の通りにかえよう。



① 「デフォルトゲームモード」を「クリエイティブ」に

② 「難易度」を「ピース」に

③ 「世界のタイプ」を「フラット」に

④ 「常に昼間」をオン

4 「遊ぶ」をクリックしよう。



ワールドをつくるのに、
すこし時間がかかるよ！

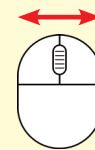
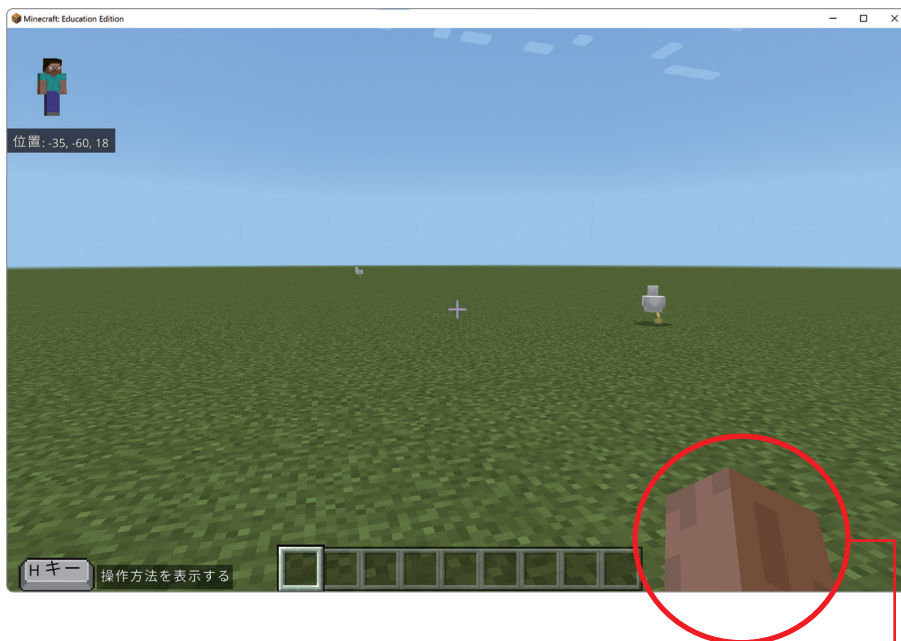
クリックする

おわつたすもも！

①と②ははじめてからテキスト通りに設定されていることが多いです。

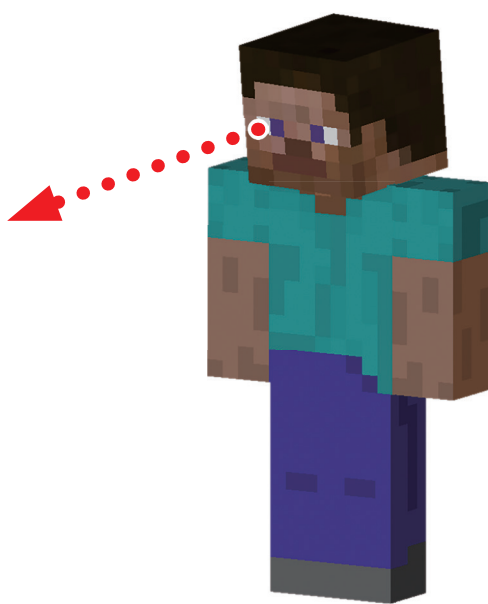
ここで言及されていない設定を変えてしまうなどの状況もあり得ますが、今回のワールド設定だと大きく世界の様子が変化してしまうような項目はそれほどなく、「使い捨て」を想定したテスト用ワールドでもあるためそこまで厳密でなくても構いません。ただし、途中でテキスト通りの挙動にならないなどの問題があったら、一旦ワールドを作り直してください。

ゲームの中の^{なか}世界^{せかい}に入^{はい}ることができたよ。



マウスを
動かすと
まわりを
見回せるよ！

画面の右下に、自分のキャラの「手」が見えているね！



マイクラは、自分のキャラが目で見て
いるものがそのまま画面に出る
「いちにんしょうしてん（一人称視点）」
のゲームだよ！

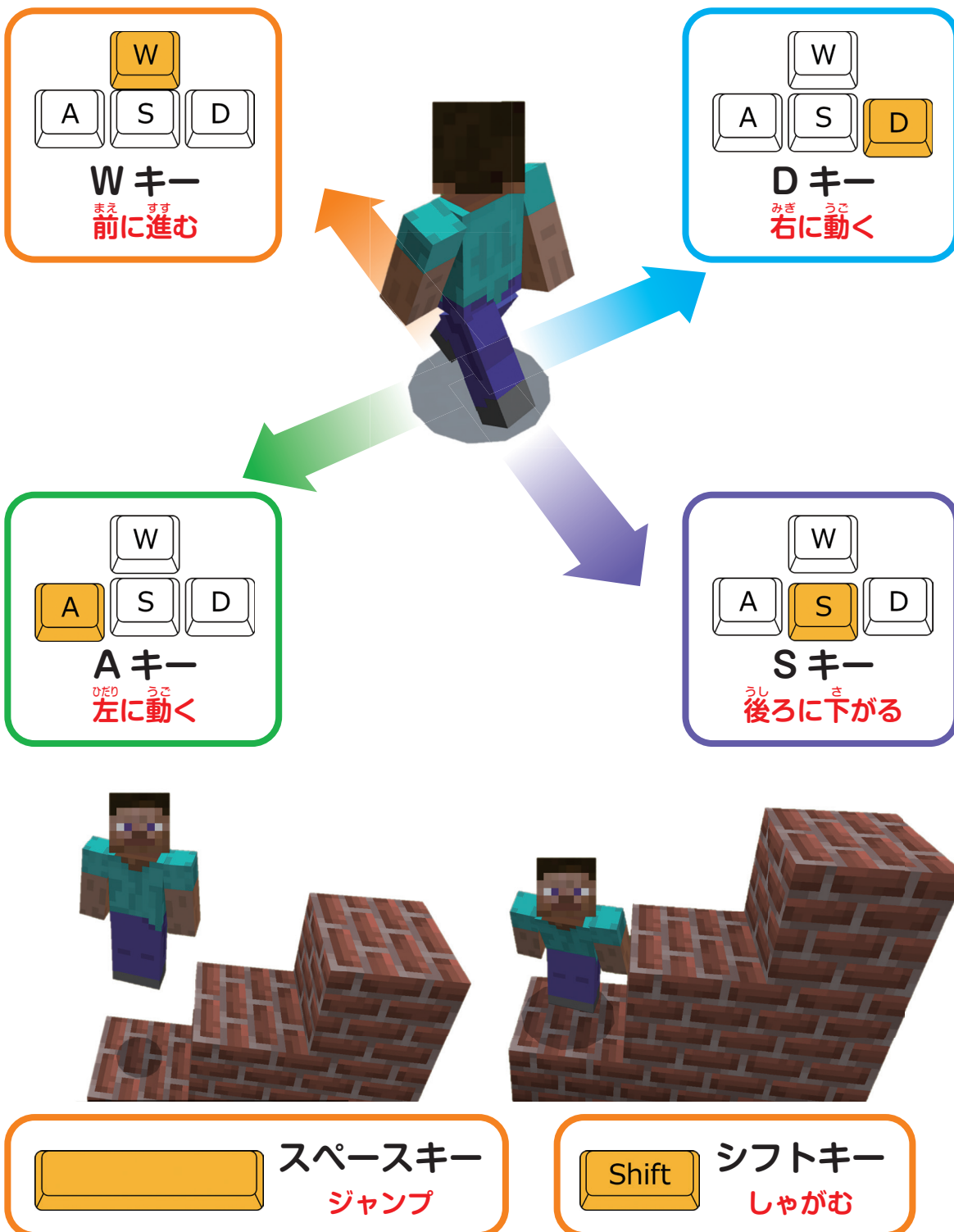
だから、自分のキャラのすがた
そのものは見えないんだね…



このような、操作キャラのさらに後ろから映しているような画面は「三人称視点」と呼ばれます。
「F5」キーを押すと一人称視点と三人称視点（キャラの前からの視点&後ろからの視点）が切り替わりますが、
今後のためになるべく一人称視点に慣れさせておいてください（マイクラは一人称視点のほうが何かとやりやすいです）。

さ そう作してみよう

マイクラのキホンの動かし方です。
はじめての人は、じっさいに動かしながらカクニンしましょう。

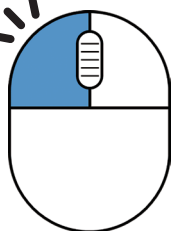


おわたすすもろ!

生徒の経験度合いによっては飛ばしてしまっても構いません。「マイクラ自体はプレイしているが、PCではなくゲーム機で遊んでいる」などの場合はキーボード&マウスでの操作に慣れさせるため、若干でもこのページに触れてください。



クリック

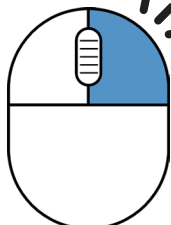


ひだり
左クリック

たたく

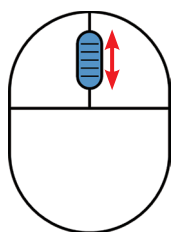
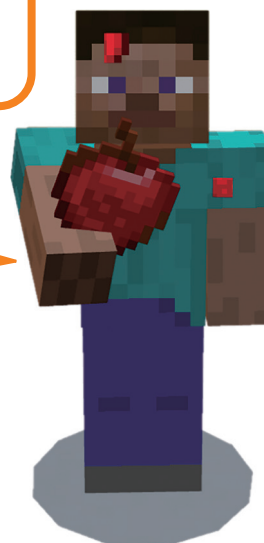
も
持っているアイテムで、
ブロックをこわしたり
てきをこうげきしたりします

クリック



みぎ
右クリック
**つか
使う・おく**

も
持っているアイテムを
つか
使ったり、おいたり
た
食べたりします



まわ
マウスホイールを回す
**ても
手持ちアイテムをかえる**



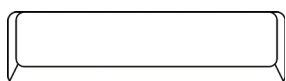
デフォルトゲームモード

クリエイティブ

◀「デフォルトゲームモード」が
「クリエイティブ」のときげん定で…



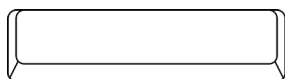
スペースキーをすばやく2回おす
そらをとぶ



スペースキーで高度を上げる



シフトキーで高度を下げる



とんでいるときにスペースキーを
すばやく2回おすと、地面におりる

プログラミングしよう



マイクラのプログラミングは、「エージェント」という
小さいロボットをよびだしてやるよ！
ために、エージェントを動かすプログラムを作ってみよう！

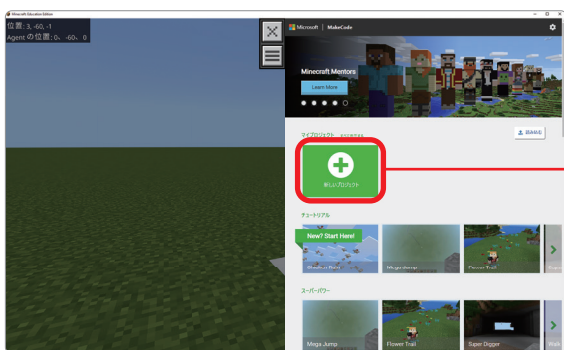
プログラミングしよう

- 1  キーをおしてプログラミングの画面を出して、一番上のジグソーパズルのマークをえらぼう。



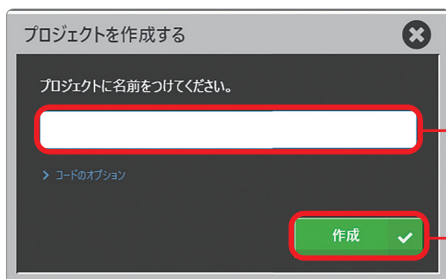
クリックする

- 2  「新しいプロジェクト」をクリックしよう。



クリックする

- 3  作るプロジェクト(プログラム)の名前を聞かれるので、何か名前をつけて「作成」をクリックしよう。※好きな名前をつけて OK !



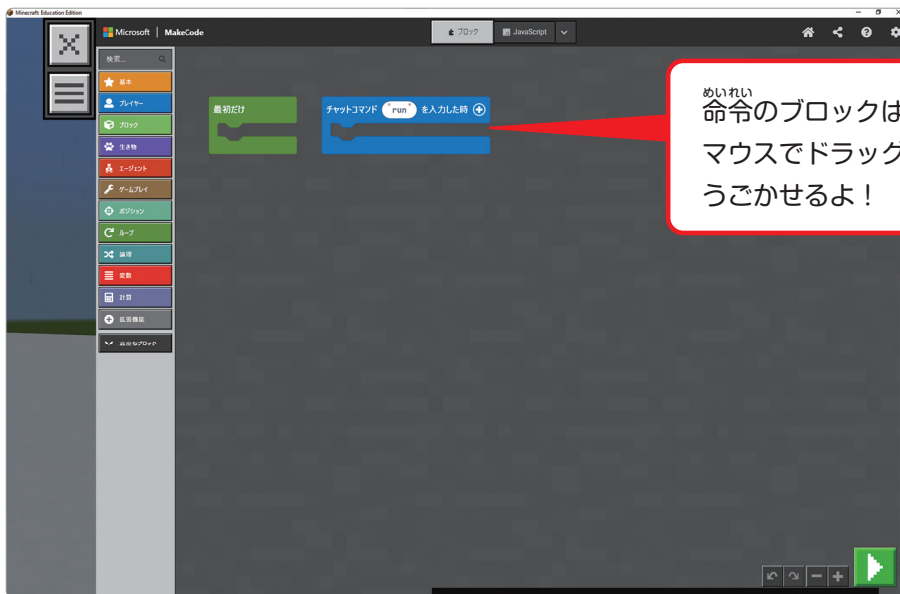
①名前をつける

②クリックする

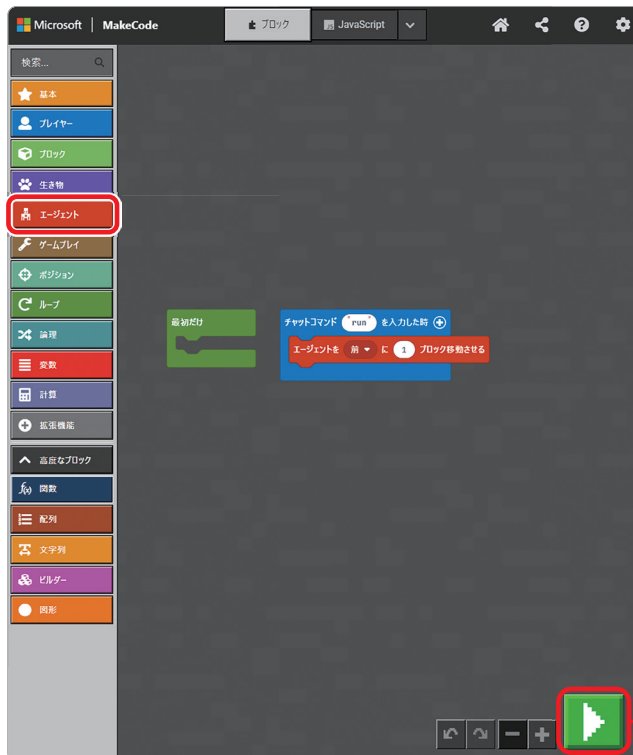
おわつたすすもっ！

空欄のまま作成すると「題名未設定」というデフォルトネームが自動でつきますが、マイクラのプログラムは同じPCで作成した他の生徒のものも一覧に出てきてしまうため、見分けがつかようなプログラム名(名前+日付や、タイピングに慣れていない生徒ならせめて日付だけでも)をつけるよう指導してください。

が めん
プログラミングの画面になったね！



4 エージェント から エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる のブロックをさが



これでできあがり！

つぎ みぎした 次 右下の をクリックしよう。
プログラミング画面が として
ゲーム画面 にもどるよ！

「移動させる」以外に「破壊させる」など似た名前の命令ブロックが多いため注意してください。



マイクラのプログラミングはスクラッチとちがって  がないよね。

そのかわり、ゲームの中でこのコトバを
打ちこむと、プログラムが実行されるよ！

チャットコマンド **run** を入力した時
エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる

5

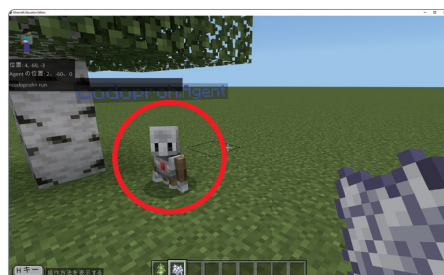
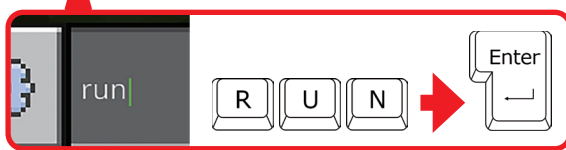
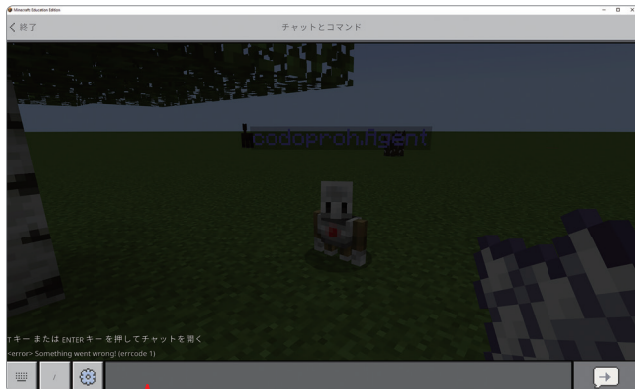


キーをおしてチャット画面を開き、「run」と入力しよう。

入力出来たら、また



キーをおして決定しよう。

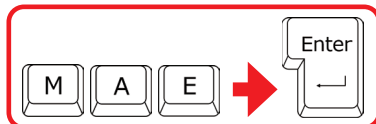


▲ エージェントが1マス前に
すす
進んだね！

なんと「run」と入力しても
OK だよ！

6

前に進むためのプログラムなので、打ちこむ言葉を「mae」にかえておこう。

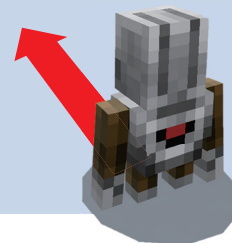


チャットコマンド **mae** を入力した時
エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる

これで、
プログラムが
でき
1つ出来たね。

プログラム①

「mae」と入力すると、
エージェントが1マス前に進む



おわつたすすもっ！

「mae」の塊を新たに作るのではなく、先ほど作った「run」の塊の一番上のチャットコマンドを「mae」に変更します。

スタート

2

かんがえてみよう

エージェントに「ねらったマスに^た立ってもらう」ためには、さらにこんな命令^{めいれい}があるといいよね。

プログラム②

「hidari」と入力すると、
エージェントがその場で
左を向く

プログラム③

「migi」と入力すると、
エージェントがその場で
右を向く



プログラム④

「koi」と入力すると
エージェントが自分のところに
ワープしてくる

1つずつ作っていきこう！
まずはこのプログラムからだよ

プログラム②

「hidari」と入力すると、
エージェントがその場で左を向く

プログラミングしよう

1 キーをおしてプログラミングの画面を出そう。

2 プレイヤー ^{なか}の中の ^あを空いているところにおこう。



今後エージェントには様々なプログラミングをしていきますが、エージェントは基本的に「自分に隣接したマス」にしか干渉できません。「自動で木を切るプログラム」を作ったら、実行する前にまず「エージェントを木の隣に立たせる」という手順が必要です。

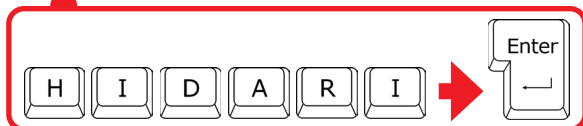
ここで作ったプログラムを使えば、エージェントを好きなマスに、好きな向きで立たせることができるようになるため、今後も活用していきます。

3 エージェント ^{なか}の中の エージェントの向きを ^{なか}左 ^いに変える を中に入れよう。

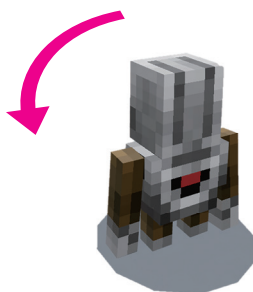


^{なか} ^い
中に入れる

4 ^う打ちこむ ^{ことば}言葉を「hidari」 ^{ひだり}にかえよう。



5 をクリックしてゲームにもどり、「hidari」と ^{ひだり}打ちこんでみよう。



エージェントが
^{ひだり} ^む
左を向いたら
だいせいこう！

やってみよう

^{おな}同じようにして、^{みぎ}「migi」 ^{にゆうりよく}と入力したらエージェントが ^{みぎ} ^む右を向くプログラムも ^{つく}作ろう！



^{みぎ} ^む
右を向くプログラムができた



おわつたすすもも！

エージェントが動かない場合、以下の原因が考えられます。

- ・プログラムが間違っている
- ・打ち込むコトバが「hidari」になっていない（タイプミス）
- ・右下の再生ボタンを押していない
- ・エージェントから離れすぎている（画面左上に警告が出ます）

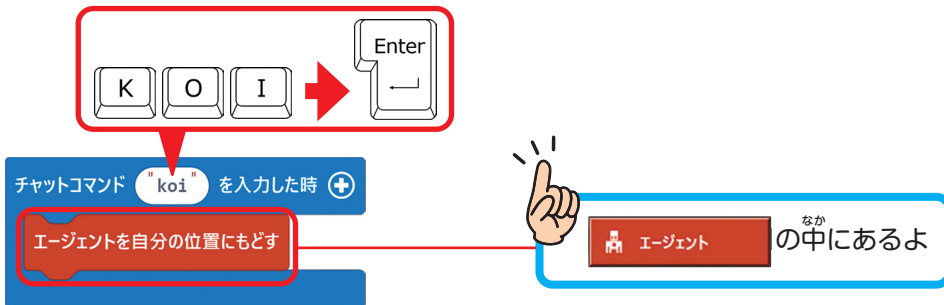
プログラム④

さいごは、このプログラム！

こい にゅうりょく
「koi」と入力すると
エージェントが自分のところにワープしてくる

プログラミングしよう

- 1 図のとおりプログラムを作り、
エージェントからすこしはなれて「koi」と打ちこんでみよう。



これで、エージェントを好きなマスに立たせることができるね。
ために、エージェントに指じを出してみよう。

- 2 目の前の地面を 1 回左クリックしてあなをほろう。



穴は単に目印のために掘っただけなので、勢い余って2マス以上掘ってしまっても全く問題ありません。

生徒が気になる場合は掘りすぎた穴を無視して、他の場所に新たに穴を掘らせれば大丈夫です。

また、ここで「エージェントが宙に浮ける」ことを確認できます。落下の危険なく高所作業ができたり、地下深くを採掘しても足場なしでもどってこれたりといったメリットがあります。

やってみよう

エージェントが、今^{いま}ほったあ^まなの真^ま上^{うへ}に立^たって、
こ^むちらを向^むいているじょうたいに
な^しるよう、指^さじを出^だしてみよう。

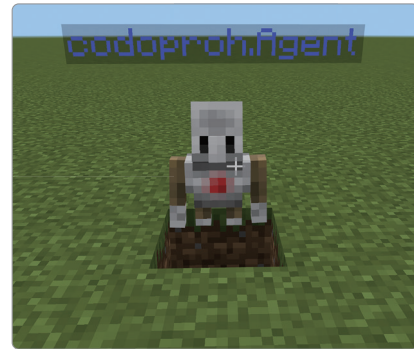
出^だせる指^しじは、この4つだね

mae : エージェントが1マス前^{まへ}に動^{どう}する

hidari : エージェントがその場^ばで左^{ひだり}を向^むく

migi : エージェントがその場^ばで右^{みぎ}を向^むく

koi : エージェントが自^じ分^{ぶん}の所^{ところ}にワープしてくる



こ^むちらを向^むいているじょうたいにできた



スタート

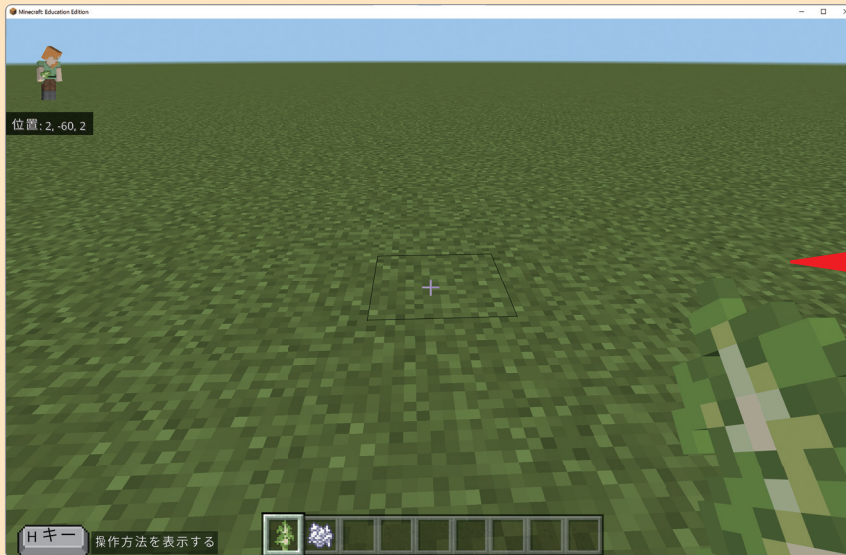
2

おわたらすすもっ!

「サバイバル」の世界をたんけんしてみよう

ここまで、練習用の平らな世界でプログラミングをしてきたね！
このプログラムを、よりリアルな世界に持って行って役立てよう！

【練習用ワールド】



こっちで作った
プログラムを…

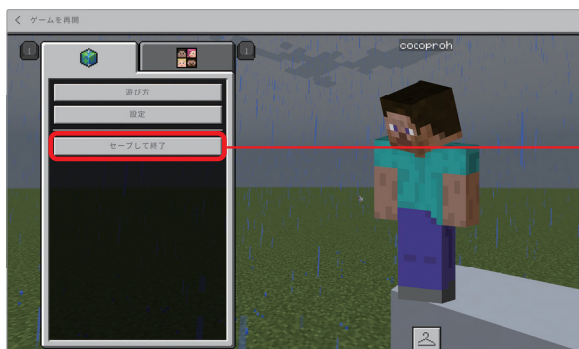
【本番用ワールド】



こっちでも
活用しよう！

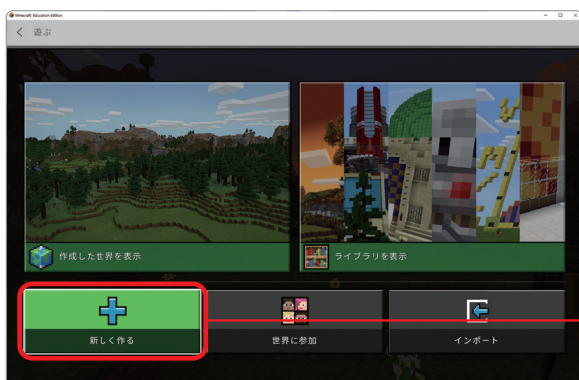
「練習用ワールド」から出て、「本番用ワールド」に行きましょう。

1 「Esc」をおしてメニューを開き、「セーブして終了」をえらぼう。



「セーブして終了」をクリック

2 タイトル画面から、「新しく作る」→「新規」とえらぼう。

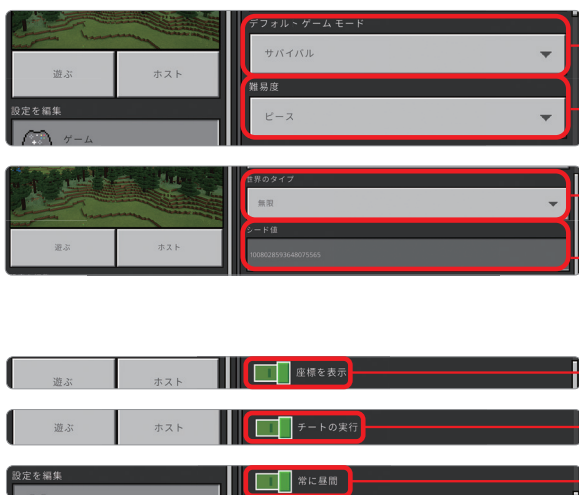


①「新しく作る」をクリック



②「新規」をクリック

3 下のようにせっ定して世界を作ろう。



①「デフォルトゲームモード」を「サバイバル」に

②「難易度」を「ピース」に

③「世界のタイプ」を「無限」に

④「シード値」を「1008028593648075565」に

⑤「座標を表示」をオン

⑥「チートの実行」をオン

⑦「常に昼間」をオン

おわたらすすもっ!

設定項目は画面内と表記を合わせるため、若干難しい漢字もそのまま記載しています。

生徒の学年に応じて、講師が読解のフォローをしてあげてください。

「シード値」を入力すると、すべての生徒が全く同じ形の世界を生成でき、スタート地点も全員同じになります。

なおシード値をコピーできるようにしたtxtファイルをパートナーズサイトで配布しますので、必要に応じてご使用ください。

さっきとちがって、^{かわ もり}川や森のある^{せ かい}「世界」が^{でき}出来たね。



このあたりは^{じ めん たい}地面も平らで、^{いえ}家などをたてるときにべんりそうだね。
行ってみよう！



^{かわ ちか}川が近くて、^{じ めん たい}地面も平らなので
^{いえ はたけ つく}家や畑を作りやすそうだね！
ここを「きよてん」にするために、
こんなプログラムを作ろう

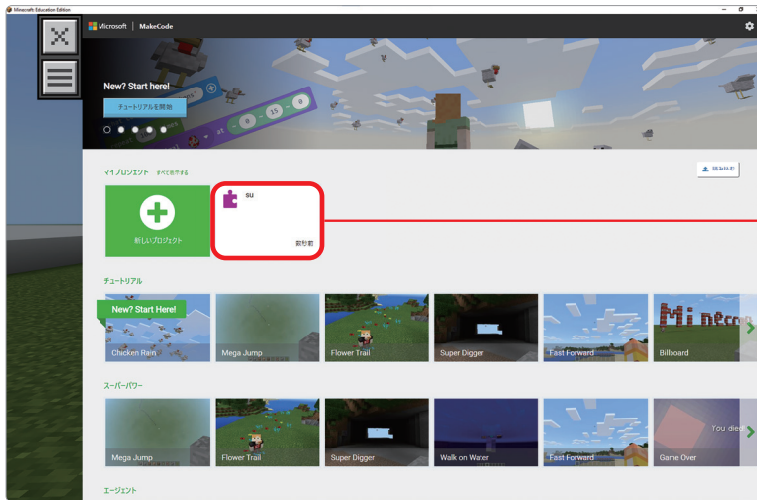
プログラム⑤

^{か え る}「kaeru」と入力すると、
^{にゅうりよく}きよてんの場所^{ば し ょ}に
ワープして
もどってこられる

PC の性能によって「見渡せる範囲」が変わります。上の画像の赤丸の地点が見えない場合がありますが、その場合も「最初に世界に降り立った向きのまま正面に進む」ことでたどり着けます。
視野をぐるぐる変えすぎて元の向きが分からなくなってしまった場合は、気にせず次ページに進ませてください（『拠点にワープして帰る』プログラムを組むため、道に迷っていてもそのプログラムで拠点に移動できます）
また「そもそもテキストと見た目が全然違う世界になった」という場合はシード値の入カミスの可能性があります。

プログラミングしよう

- 1  キーをおしてプログラミング画面を開くと、さっき作ったプログラムがほぞんされているので、クリックして開こう。

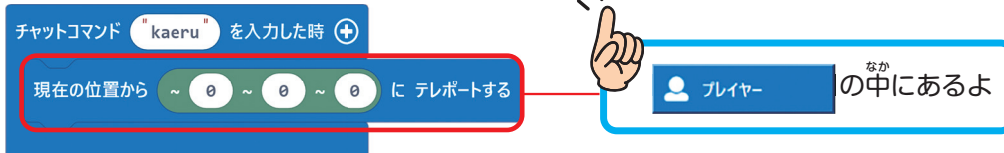


クリックして開く

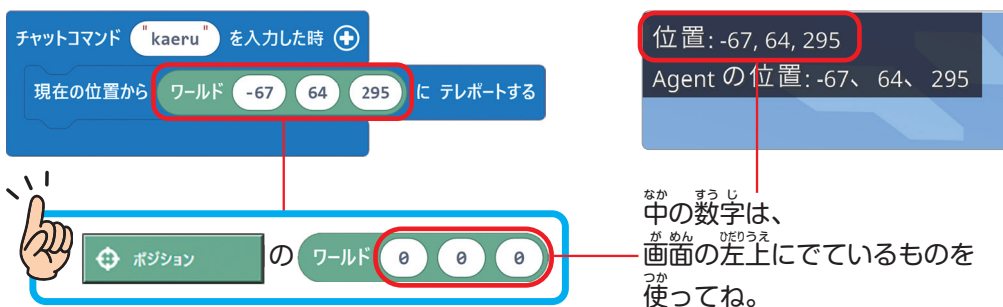
スタート

2

- 2 こんなプログラムを追かしよう。



- 3 みどりいろのブロックを、このようにかえよう。



- 4  をクリックしてゲームにもどり、てき当に動してから「kaeru」と打ちこんでみよう。ワープしてもどってこられたかな？

おわつたすすもっ!

プログラム内の緑色のブロックは、かならずテキストのとおりに変更してください。
使うブロックを間違えると遥か上空にワープし、そのまま落下死してしまうなどの危険があります。

やってみよう

みち 道にまよう心配もなくなったので、あちこちぼうけんしてみよう。

たとえば、こんなものを見つけられるかな？

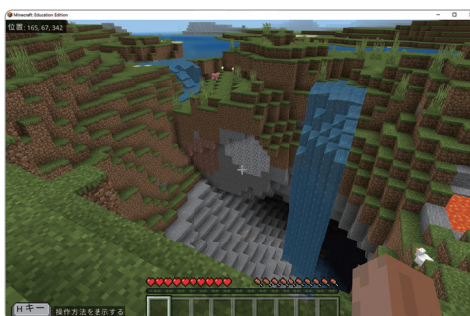
・動物（羊、ぶた、牛、にわとり など）



・いろんなしゅるいの木（かし、かば、まつ など）



・うみ、むら、たに など



ある まわ あと ご
歩き回った後、さい後に「きょてん」にもどってこられた！



残った時間で好きに歩き回らせてください。

マイクラは本来「離れたところから、決められた場所に戻ってくる」のが非常に難しいゲームです（ゲーム内に「地図」というアイテムがありますが、作ってもまず周辺を歩き回って白地図を埋めなければなりませんし、材料を集めて「コンパス」を作らないと方角すらわかりません。冒険に出たが最後、結局拠点に戻ってこられず諦めて一から拠点を作り直す、というシチュエーションが頻繁に発生するゲームです）。

よって「どこからでも一瞬で拠点に帰ってこられる」という当プログラムの良さは、むしろマイクラ経験者ほど理解しやすいです。

前半パートで「もうとっくにマイクラ知っているよ」という顔をしている生徒も、「これ（ワープ）は便利だと思わない?」と呼びかけてみると乗ってきてくれる場合が多いです。

元々「普通にゲームをしていて不便に感じる点をプログラミングで解消しよう」というテーマで形成された授業なので、生徒にマイクラ経験がある場合も「今回はどんなプログラムを作るか」を説明することで必要性を理解し、積極的に授業に参加してくれやすくなります。

ゲームおよびプログラムの保存について

まず大原則として、こどプロベシック2 はどの月からでも始められる構成となっており、前月のセーブデータが必須な回はありません。

ただ「ゲーム」を題材としている以上、生徒が「続きものとして授業を受け、自分の世界を少しずつ発展させていきたい」となる場合もあります。その際は以下を参考にしてください。

【保存データの扱い】

ゲームのセーブデータと、ゲーム内で作ったプログラムのデータが別々に、いずれも自動で保存されます。

・ゲームの保存データ：

PC 内にアカウント単位で保存されます (A 君、B 君、C 君がデータを保存したPC があつたら、A 君のアカウントでログインした際に表示されるのはA 君の保存データのみ)。

・プログラムの保存データ：

PC 内にアカウント関係なく保存されます (A 君、B 君、C 君がプログラムを保存したPC があつたら、A 君のアカウントでログインした際全員のプログラムが表示される)。

よって、保存データを管理する場合は以下のような形を推奨します。

・生徒が毎回同じPC を使う場合：ゲームデータは自動で保存されていくものを使えばよいので操作不要。

プログラムデータは他生徒のものと混ざらないよう、プログラムの名前を決める際に生徒名を入れるなどする。

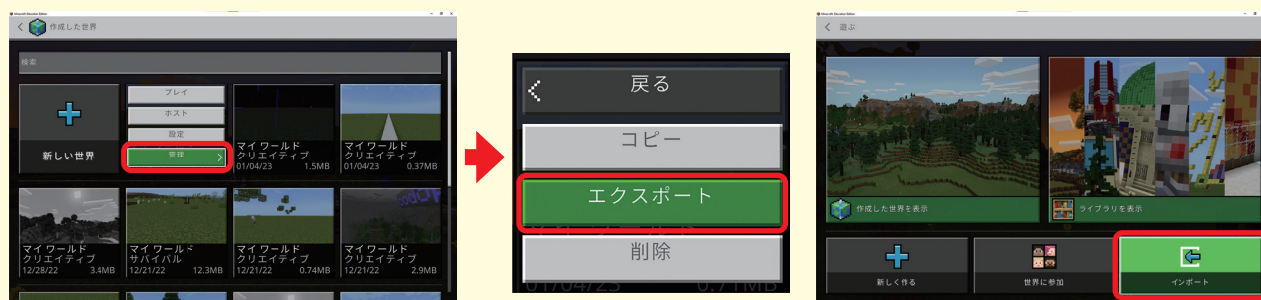
・生徒が使うPC が毎回変わる場合：授業終了時にゲームデータとプログラムデータを手動で保存し、そのデータをUSB メモリや共有ストレージ (GoogleDrive など) を使って他PC にも移せるようにしておく。

なお、データを手動で保存する方法は以下のとおりです。

【ゲームデータの保存】

ワールド一覧で保存したいワールドを選び「管理」→「エクスポート」

保存ファイルを開くときは「インポート」するとワールド一覧に追加されます。



【プログラムデータの保存】

プログラミング画面で右上の歯車マーク→「プロジェクトの保存」

保存ファイルを開くときはプログラム一覧の画面で「読み込み」

